PyGameMaker — Tutoriel 7 : Jeu de plateforme

Comment utiliser cette fiche

Cette fiche accompagne le tutoriel intégré **Aide > Tutoriels > Platformer : Courez, Sautez, Collectez** (4 pages, environ 25 à 30 minutes). Garde le tutoriel ouvert sur une moitié de ton écran. Coche chaque case quand l'étape est faite, et vérifie la ligne **Tu dois voir** à la fin de chaque phase. Si quelque chose ne correspond pas, regarde **Bloqué·e ?** avant d'appeler ton enseignant·e.

Ce que tu vas créer

Un jeu de plateforme : ton personnage tombe avec la gravité, court et saute entre des plateformes, ramasse des pièces, évite des pics (chaque contact coûte une vie) et atteint un drapeau pour gagner.

Phase 1 : Un joueur qui saute

- [ ] **1.** Crée deux sprites (32×32) : spr_player et spr_ground.
- [ ] **2.** Crée obj_ground (sprite spr_ground, **Solide**) et obj_player (sprite spr_player).
- [ ] **3.** Dans obj_player, événement **Création** : *Définir la gravité* direction **270**, force **0.5**.
- [ ] **4.** Ajoute **Clavier : Flèche gauche (maintenue)** avec *Définir la vitesse horizontale à -4* et **Flèche droite (maintenue)** avec *4*.
- [ ] **5.** Ajoute **Clavier : Aucune touche** avec *Définir la vitesse horizontale à 0*. N'utilise **pas** *Arrêter le mouvement* ici : il annulerait aussi la gravité.
- [ ] **6.** Ajoute **Touche pressée : Flèche haut** avec *Définir la vitesse verticale à -10*.
- [ ] **7.** Ajoute **En collision avec obj_ground** avec *Arrêter le mouvement*.
- [ ] **8.** Crée room_level1 (800×480, arrière-plan bleu clair, Aligner sur la grille 32×32). Place le sol en bas, des plateformes en l'air, et le joueur debout sur le sol à gauche. **Laisse de la place libre au-dessus du joueur** pour qu'il puisse sauter.

> **Tu dois voir :** appuie sur **F5**. Le joueur tombe sur le sol, court à gauche et à droite, et la flèche haut le fait sauter d'environ trois cases de haut. Il atterrit sur les plateformes.

Phase 2 : Pièces et dangers

- [ ] **9.** Crée les sprites spr_coin, spr_spike et spr_flag et les objets obj_coin, obj_spike et obj_flag (aucun événement dessus).
- [ ] **10.** Dans obj_player, ajoute **En collision avec obj_coin** : *Ajouter au score 10*, puis *Détruire l'autre instance*.
- [ ] **11.** Ajoute **En collision avec obj_spike** : *Recommencer la salle*.
- [ ] **12.** Ajoute **En collision avec obj_flag** : *Afficher un message* « You Win! ».
- [ ] **13.** Dans la salle, place des pièces sur les plateformes, des pics près des trous, et le drapeau à l'extrémité droite.

> **Tu dois voir :** appuie sur **F5**. Les pièces disparaissent et valent 10. Un pic recommence le niveau. Le drapeau affiche « You Win! ».

Phase 3 : Contrôleur de jeu

- [ ] **14.** Crée obj_game_controller (sans sprite).
- [ ] **15.** Événement **Game Start** (dans *Autres événements*) : *Définir le score à 0* et *Définir les vies à 3*.
- [ ] **16.** Événement **Dessin** : *Afficher le score à x 10, y 10* et *Afficher les vies à x 200, y 10*.
- [ ] **17.** Dans la collision avec les pics de obj_player, ajoute *Ajouter aux vies -1* **avant** *Recommencer la salle*.
- [ ] **18.** Place obj_game_controller n'importe où dans la salle.

> **Tu dois voir :** appuie sur **F5**. Le score et les vies sont affichés. Chaque pic coûte une vie et recommence la salle, et les vies restent plus basses.

> **Game Start, pas Création.** Un événement Création se relance à chaque redémarrage de la salle. Si les vies étaient réglées à 3 dans Création, chaque pic te les rendrait et tu n'en manquerais jamais.

Bloqué·e ?

Ce qui ne va pas	Cause la plus probable	Que faire
Le joueur traverse le sol	obj_ground n'est pas Solide, ou le joueur n'a pas **En collision avec obj_ground**	Coche **Solide** ; ajoute l'événement avec *Arrêter le mouvement*
Le joueur ne tombe pas du tout	L'action **Définir la gravité** manque dans **Création**, ou **Aucune touche** utilise *Arrêter le mouvement*	Ajoute la gravité ; change **Aucune touche** en *Définir la vitesse horizontale à 0*
Le joueur ne saute pas	L'événement Haut est *maintenue* au lieu de *Touche pressée*, ou un objet solide est juste au-dessus du joueur	Utilise **Touche pressée : Flèche haut** ; laisse la place libre au-dessus
Le joueur saute sans arrêt tant que je maintiens Haut	C'est un événement Clavier (maintenue)	Utilise **Touche pressée** pour un saut par appui
Les pièces ne font rien	L'événement de pièce est sur la pièce au lieu du joueur, ou manque	Mets **En collision avec obj_coin** sur obj_player
Les pics ne coûtent jamais de vies	Les vies sont réglées dans **Création** au lieu de **Game Start**, ou *Ajouter aux vies -1* manque	Déplace les actions dans **Game Start** ; ajoute l'action avant *Recommencer la salle*
Le score et les vies ne s'affichent pas	obj_game_controller n'est pas dans la salle	Place-le dans la salle
Le drapeau ne fait rien	Pas de **En collision avec obj_flag** sur le joueur	Ajoute-le

Défis

- **Essaie (5 minutes) :** change la gravité (0.5) ou la vitesse de saut (-10) et vois comment le saut change.
- **Va plus loin :** ajoute une plateforme mobile ou un ennemi qui patrouille ; fais aller le drapeau à la salle suivante.
- **Invente :** ajoute un double saut, ou un message Game Over quand les vies atteignent 0.

Vocabulaire

Terme	Ce que cela veut dire
Gravité	Une force qui tire un objet vers le bas (direction 270) à chaque pas
Vitesse verticale	La rapidité avec laquelle quelque chose monte (négatif) ou descend (positif)
Touche pressée	Un événement qui se produit une fois quand une touche est enfoncée
Danger	Quelque chose qui blesse le joueur, comme un pic
Game Start	Un événement qui s'exécute une fois, au début de toute la partie

Vérifie-toi

Écris tes réponses dans les notes ci-dessous.

1. Pourquoi utilise-t-on *Définir la vitesse horizontale à 0* et non *Arrêter le mouvement* pour **Aucune touche** ?
2. Pourquoi la vitesse de saut est-elle négative ?
3. Pourquoi le score et les vies sont-ils réglés dans **Game Start** et non dans **Création** ?

Mes notes